

Théorème de Cauchy et Taylor-Lagrange

CORRIGÉ
N° 9
Corrigé détaillé — méthodes, astuces, remarques & rappels

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

Corrigé : 4 exercices • accroissements finis généralisés, L'Hôpital et Taylor-Lagrange

“Taylor-Lagrange : approcher par un polynôme, et contrôler exactement l'erreur.

— **Math & Expert**
Boîte à outils

Théorème de Cauchy. f, g continues sur $[a; b]$, dérivables sur $]a; b[$, $g' \neq 0$ sur $]a; b[$: $\exists c \in]a; b[$ tel que $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$. C'est le T.A.F. «à deux fonctions» (cas $g(x) = x$).

Règle de L'Hôpital (forme $\frac{0}{0}$). Si $f(a) = g(a) = 0$, alors $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}$ avec c_x entre a et x : si $\frac{f'}{g'}$ a une limite, le quotient l'a aussi.

Taylor-Lagrange, méthode standard. Pour l'ordre k , on introduit l'auxiliaire $\varphi(x) = f(b) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(b-x)^j}{j!} f^{(j)}(x) - K \frac{(b-x)^k}{k!}$, la constante K étant réglée pour que $\varphi(a) = 0$; on a toujours $\varphi(b) = 0$, et Rolle donne $K = f^{(k)}(c)$.

Corrigé • Exercice 1
Théorème de Cauchy et règle de L'Hôpital

★★★★★

Source : T.A.F.

1. $g(a) \neq g(b)$. Raisonnons par l'absurde : si $g(a) = g(b)$, alors g étant continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$, le théorème de Rolle fournirait $c \in]a; b[$ avec $g'(c) = 0$, ce qui contredit l'hypothèse $g'(x) \neq 0$ sur $]a; b[$. Donc $g(a) \neq g(b)$ et le quotient $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$ a bien un sens.

2. Théorème de Cauchy. Posons, sur $[a; b]$,

$$H(x) = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a)) - (f(x) - f(a)).$$

H est continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$ (combinaison de f et g). De plus

$$H(a) = 0 - 0 = 0, \quad H(b) = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(b) - g(a)) - (f(b) - f(a)) = 0.$$

Rolle fournit $c \in]a; b[$ tel que $H'(c) = 0$, or

$$H'(x) = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(x) - f'(x).$$

Comme $g'(c) \neq 0$, on obtient

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

3. Applications. Dans chaque cas $f(0) = g(0) = 0$; le théorème de Cauchy sur $[0; x]$ donne $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}$ avec $0 < |c_x| < |x|$, donc $c_x \rightarrow 0$ avec x .

3.a) $f(x) = \sin x - x$, $g(x) = x^3$:

$$\frac{\sin x - x}{x^3} = \frac{\cos(c) - 1}{3c^2} \quad \text{avec } c \rightarrow 0.$$

Or $\cos c - 1 \sim -\frac{c^2}{2}$, donc le quotient tend vers $\frac{-c^2/2}{3c^2} = -\frac{1}{6}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{x^3} = -\frac{1}{6}$$

3.b) $f(x) = \arctan x - x$, $g(x) = x^3$:

$$\frac{\arctan x - x}{x^3} = \frac{\frac{1}{1+c^2} - 1}{3c^2} = \frac{\frac{-c^2}{1+c^2}}{3c^2} = \frac{-1}{3(1+c^2)} \xrightarrow{c \rightarrow 0} -\frac{1}{3}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x) - x}{x^3} = -\frac{1}{3}$$

3.c) $f(x) = \sqrt[3]{1+x} - 1 - \frac{x}{3}$, $g(x) = x^2$:

$$\frac{f(x)}{x^2} = \frac{\frac{1}{3}(1+c)^{-2/3} - \frac{1}{3}}{2c} = \frac{1}{6} \cdot \frac{(1+c)^{-2/3} - 1}{c} \xrightarrow{c \rightarrow 0} \frac{1}{6} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{1}{9},$$

en reconnaissant le nombre dérivé de $t \mapsto (1+t)^{-2/3}$ en 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1 - \frac{x}{3}}{x^2} = -\frac{1}{9}$$

Corrigé • Exercice 2

$f'(x)f(x) = x$ (**théorème de Cauchy**)

★★★★★

Source : Avancé

On suppose $f^2(b) - f^2(a) = b^2 - a^2$.

★ ASTUCE

Plutôt que d'invoquer Cauchy (qui exigerait $0 \notin]a; b[$ pour que $(x^2)' = 2x$ ne s'annule pas), on regroupe tout dans une seule fonction et on applique **Rolle** : c'est plus court et sans hypothèse parasite.

Posons $H(x) = f^2(x) - x^2$ sur $[a; b]$: H est continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$ (car f l'est).
L'hypothèse se réécrit

$$f^2(b) - b^2 = f^2(a) - a^2, \quad \text{c'est-à-dire} \quad H(a) = H(b).$$

Le théorème de **Rolle** fournit donc $x \in]a; b[$ tel que $H'(x) = 0$, or

$$H'(x) = 2f(x)f'(x) - 2x.$$

Ainsi $2f(x)f'(x) - 2x = 0$, soit

$$f'(x)f(x) = x. \quad \square$$

Conclusion. L'équation $f'(x)f(x) = x$ admet au moins une racine dans $]a; b[$.

Corrigé • Exercice 3

Formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 2

★★★★

Source : T.A.F.

Soit f deux fois dérivable sur I , et $a < b$ dans I . On veut $c \in]a; b[$ tel que

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(a) + \frac{b - a}{2} f''(c).$$

Choix de l'auxiliaire. Soit K le réel défini par

$$f(b) - f(a) - (b - a)f'(a) = K \frac{(b - a)^2}{2},$$

(ce qui est licite car $(b - a)^2 \neq 0$). Il s'agit de montrer que $K = f''(c)$ pour un certain c . Posons

$$\varphi(x) = f(b) - f(x) - (b - x)f'(x) - K \frac{(b - x)^2}{2}, \quad x \in [a; b].$$

Hypothèses de Rolle. φ est continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$ (f est deux fois dérivable). De plus

$$\varphi(b) = f(b) - f(b) - 0 - 0 = 0, \quad \varphi(a) = f(b) - f(a) - (b - a)f'(a) - K \frac{(b - a)^2}{2} = 0$$

par définition de K .

Dérivée et conclusion.

$$\varphi'(x) = -f'(x) - [-f'(x) + (b - x)f''(x)] + K(b - x) = (b - x)(K - f''(x)).$$

Rolle fournit $c \in]a; b[$ tel que $\varphi'(c) = 0$, soit $(b - c)(K - f''(c)) = 0$. Comme $c < b$, on a $b - c \neq 0$, donc $K = f''(c)$. En reportant dans la définition de K et en divisant par $b - a$:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(a) + \frac{b - a}{2} f''(c)$$

◆ REMARQUE

Pour $f'' = 0$ (fonction affine) on retrouve le taux d'accroissement exact; pour f'' constante, la formule est une égalité exacte pour tout c .

Corrigé • Exercice 4

Formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 3

★★★★

Source : T.A.F.

Même stratégie, avec un terme supplémentaire. Soit K défini par

$$f(b) - f(a) - (b-a)f'(a) - \frac{(b-a)^2}{2}f''(a) = K \frac{(b-a)^3}{6},$$

et posons

$$\varphi(x) = f(b) - f(x) - (b-x)f'(x) - \frac{(b-x)^2}{2}f''(x) - K \frac{(b-x)^3}{6}.$$

Hypothèses de Rolle. φ est continue sur $[a; b]$, dérivable sur $]a; b[$ (f est trois fois dérivable), avec $\varphi(b) = 0$ et $\varphi(a) = 0$ (par définition de K).

Dérivée. Les termes se télescopent deux à deux :

$$\begin{aligned} \varphi'(x) &= \underbrace{-f'(x)}_{\text{terme en } f'} + \underbrace{f'(x) - (b-x)f''(x)}_{\text{terme en } f''} + \underbrace{(b-x)f''(x) - \frac{(b-x)^2}{2}f'''(x)}_{\text{terme en } f'''} + K \frac{(b-x)^2}{2} \\ &= \frac{(b-x)^2}{2} (K - f'''(x)). \end{aligned}$$

Conclusion. Rolle donne $c \in]a; b[$ avec $\varphi'(c) = 0$; comme $c < b$, $(b-c)^2 \neq 0$ et donc $K = f'''(c)$. En divisant la définition de K par $b-a$:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b-a} = f'(a) + \frac{b-a}{2}f''(a) + \frac{(b-a)^2}{6}f'''(c)$$

◆ REMARQUE

Le schéma se généralise : pour l'ordre k , l'auxiliaire est $\varphi(x) = f(b) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(b-x)^j}{j!} f^{(j)}(x) - K \frac{(b-x)^k}{k!}$, et l'on obtient toujours $\varphi'(x) = \frac{(b-x)^{k-1}}{(k-1)!} (K - f^{(k)}(x))$.



Fin du corrigé — Math & Expert • R. Abed